האוניברסיטה הפתוחה

ו' באדר תשפ"ה

6

במרץ 2025

מס' שאלון - 512

סמסטר 2025א

4 / 20594

מס' מועד 72

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3:15 שעות

בשאלון זה **12** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:

כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אסור שימוש בעזרים ובחומרים מקוונים.

בהצלחה !!!

הנחיות למבחן

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות. **את התשובות בחלק א' יש לסמן בשאלון.**
2. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות. ענו **תשובות מלאות**, **בכתב קריא** ו**בקיצור נמרץ**. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות, אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. כל חומר עזר אסור לשימוש בזמן הבחינה פרט למחשבון פשוט
4. משך הבחינה - שלוש שעות.

בהצלחה!

חלק א (30 נקודות)

ענו על **שש שאלות** רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.
בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בשאלון.**

שאלה 1

מה הבדל בין קישור סימבולי(SOFT LINK) וקישור קשיח(HARD LINK)?

א. יצירת SOFT LINK דורשת יצירת I-NODE חדש ויצירת HARD LINK אינה דורשת.
ב. פתיחת הקובץ דרך SOFT LINK מהירה יותר מאשר דרך HARD LINK
ג. מחיקת ה HARD LINK תגרום למחיקת הקובץ המקושר ומחיקת ה SOFT LINK לא תגרום.
ד. יצירת SOFT LINK דורשת עדכון מספר המצביעים בתוך ה I-NODE של הקובץ ויצירת HARD LINK אינה דורשת.

שאלה 2

איזו תכונה נדרשת למעבד CPU בשביל שיהיה ניתן לממש עליו את ביצועי וירטאליזציה יעילה בשיטת Trap-and simulate?

א. המעבד פועל אך ורק ב kernel mode.
ב. כל הפקודות המיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP) מהוות תת-קבוצה של הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת.
ג. כל הפקודות הרגישות(sensitive instructions) במערכת מהוות תת-קבוצה של פקודות מיוחסות(privileged instructions , הגורמות ל TRAP).
ד. אף תשובה איננה נכונה.

שאלה 3

רוצים לאפשר העברת מידע בין תהליכונים שונים (לא שייכים לאותו תהליך אב). מתלבטים בין שימוש בזיכרון משותף (shared memory) לבין העברת הודעות (massage passing) באמצעות מערכת ההפעלה.
מה ניתן לומר על השיקולים לבחירה בין שתי האפשרויות הנ"ל?

א. אם מדובר בהעברת מידע יחידה(שמתבצעת פעם אחת), לא כדאי ליצור אזור זיכרון משותף להעברת הנתונים.
ב. כאשר ישנן מספר רב של העברות מידע, שימוש בהעברת הודעות ע"י מערכת ההפעלה מהיר יותר מהעברת אותה כמות נתונים ע"י זיכרון משותף.
ג. שתי אפשרויות העברת המידע פועלות פחות או יותר באותה המהירות – כיוון ששתיהן מערבות את מערכת ההפעלה ונדרשת החלפת הקשר עבור כל העברת מידע.
ד. העברת מידע באמצעות מערכת ההפעלה מתאימה רק להעברת מידע בין תהליכונים משותפים לאותו תהליך אב, לא בין תהליכים שונים.

שאלה 4

טבלת הדפים של תהליך במערכת עם זיכרון וירטואלי נראית כך. כל המספרים הם דצימליים, מתחילים מאפס, וכל הכתובות הן כתובות של ביית בזיכרון. גודל הדף הוא 8192 בתים(8KByte).

Page Number	Valid bit	Frame Number
0	1	1
1	1	0
2	0	0
3	1	0
4	0	3
5	0	0

לאיזו כתובת פיזית, אם ניתן לחשב, תמופה הכתובת הוירטואלית הבאה: 9000?

א. 808
ב. 9000
ג. 8192
ד. לא ניתן לחשב

שאלה 5

איזו אחת מהבעיות הבאות קיימת כאשר משתמשים ב- user threads (תהליכונים הממומשים במרחב המשתמש)?

א. חסימת תהליכון אחד תגרום לחסימת כל התהליך.

ב. החלפה בין תהליכונים (context switch) דורשת מעבר לגרעין המערכת.

ג. לא קיימת אפשרות יצירת משתנים לוקאליים לתהליכון.

ד. לא קיימת אפשרות לשלוט על כמות הזמן שכל תהליכון מקבל.

שאלה 6

מערכת הקבצים של מערכת הפעלה מסוימת משתמשת בשיטת ה I-node עם פרמטרים הבאים:

- גודל הבלוק במערכת הקבצים הוא 4 Kbytes
- כתובת הבלוק היא 4 בתים (bytes)
- 10 שדות של ה I-node יכולים להחזיק ישירות כתובת הבלוק בדיסק
- שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה single indirect block
- עוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה double indirect block
- ועוד שדה נוסף אחד נועד להחזיק כתובת של ה triple indirect block

חשבו מה הגודל המרבי של קובץ שניתן לאכסן ב 3076 בלוקים בסה"כ (כולל נתונים ומצביעים, אבל לא כולל את ה I-NODE עצמו).

הערה: לצורך החישוב 1 KByte = 1024 Byte , 1 MByte = 1024 KByte

א. 12292 Kbytes

ב. 12288 Kbytes

ג. 12328 Kbytes

ד. 12332 Kbytes

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב (55 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

סעיף א. (10 נק')

נתונה מערכת מחשב שבה המעבד CPU תומך בפקודה אטומית CAS – COMPARE AND SWAP.

להלן פסודוקוד המתאר את פעולת הפקודה:

```
int compare _and_swap(int *value, int expected, int new_value) {
int temp = *value;
 if (*value == expected) *value = new_value;
 return temp;  }
```

על בסיס הפקודה הזאות ממשו את נעילת המנעול (MUTEX) Lock(int * m) וממשו בדרך הפשוטה ביותר את שחרור המנעול Unlock(int * m).

המימוש חייב להבטיח את **מניעה הדדית והתקדמות**, אך **אינו צריך להבטיח המתנה מוגבלת** (העדר הרעבה).

תשובה:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

סעיף ב. (7 נק')

קידום או הפחתת משתנה מתבצע ברמת החומרה בעזרת 3 פקודות(מימוש counter++):

```
register1 = counter
register1 = register1 + 1
counter = register1
```

הסבירו איזה בעיה יכולה להתעורר בביצוע מקבילי של קידום/הפחתת משתנה משותף על ידי מספר תהליכונים? האם זה תלוי במספר ליבות CORES שיש במעבד?

תשובה והסבר:

סעיף ג. (8 נק׳)

בעזרת פקודת CAS המייצגת בפסודוקוד בסעיף א׳, ממשו קידום והפחתה אטומיים של משתה. ממשו את הפונקציה atomic_change(variable ,value) . ערך ה value יכול להיות חיובי או שלילי.

הערה: פרמטרים שני ושלישי של compare _and_swap יכולים להיות משתנה וביטוי אריתמטי, לדוגמא: CAS(&val, exp , new + 1) . בביטוי אריתמטי אפשר להשתמש גם במשתנה במקום המספר.

שאלה 8 (17 נקודות)

סעיף א. (9 נק׳)

מערכת הפעלה נתונה משתמשת באלגוריתם השעון(clock page replacement) להחלפת דפים. האם בתהליך מרובה תהליכונים(multithreaded process) מחוג השעון יכול לעשות יותר מסיבוב אחד שלם בחיפוש הדף המועמד לפינוי? בתשובה התייחסו לסוג ההליכונים(רמת משתמש או רמת גרעין).

תשובה וחישוב:

סעיף ב.(8 נק׳) בלי קשר לסעיף א׳.

מערכת הפעלה נתונה משתמשת בשיטת קבוצת העבודה לניהול זיכרון וירטואלי.

האם הגדלת גודל הדף פי שתיים יכולה להקטין או להגדיל את כמות הזיכרון הפיזי הדרוש להחזקת קבוצת העבודה של תהליך? הסבירו למה לא או תנו דוגמא לכל תסריט אפשרי בשינוי.

תשובה והסבר:

שאלה 9 (13 נקודות)

סעיף א. (6 נק')

טבלה להלן מייצגת את תוצאות של בדיקת עקביות Consistency של מערכת קבצים(קצרה בשביל קלות מעקב).

מספר בלוק	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
בלוק בשימוש	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	1
בלוק פנוי	1	1	1	0	0	0	2	0	1	1	0

ציינו את כל הבעיות שהתגלו, לגבי כל בעיה הביאו תסריט ליצירתה ודרך לטפל בבעיה(לתקן במידת האפשר).

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

סעיף ב. (7 נק')

במקרים של הקצאת בלוק ומחיקת בלוק, קיימות שתי אפשרויות לסדר ביצוע הפעולות בכל אחד מהמקרים:

במקרה של הקצאה:

1. קודם מקצים את הבלוק לקובץ ואחרי זה מוחקים את הבלוק מרשימת מקום פנוי
2. קודם מוחקים את הבלוק מרשימת מקום פנוי ואחרי זה מקצים אותו לקובץ

במקרה של מחיקה:

1. קודם מוחקים את הבלוק מקובץ ואחרי זה מוסיפים את הבלוק לרשימת מקום פנוי
2. קודם מוסיפים את הבלוק לרשימת מקום פנוי ואחרי זה מוחקים אותו מקובץ

האם קיימת עדיפות לסדר מסוים?
תשובה והסבר:

הקצאת הבלוק:

_____

_____

_____

_____

מחיקת הבלוק:

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

יש לענות על **שלוש שאלות**. שאלות 10 ו- 11 מתאימות לכלל הסטודנטים, שאלות 12 ו-13 הן שאלות מותאמות על פי הסמסטר בו למדתם.

שאלה 10

בזמן ביצוע קריאת מערכת SYSTEM CALL יש צורך להעביר אליה מספר פרמטרים(בד"כ יותר מאחד).

א. הציעו דרך אפשרית לזה?

ב. האם לגרעין המערכת חייבת להיות אפשרות גישה למרחב המשתמש USER SPACE ?

תשובה והסבר

שאלה 11

מה יהיה הפלט אחרי הרצת הקוד הבא במערכת XV6 שתומכת בקונטיינרים?

ידוע שה PID הגדול ביותר שהיה במערכת לפני הרצת הקוד היה 10 .

ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות.

```
pid = fork();
if (pid > 0)  printf(stdout, "Grandparent's perspective on the child. PID=%d \n", pid);
else {
   pid = fork();
   unshare(PID_NS);
   if (pid > 0) printf (stdout, "Parent's perspective on his child: PID=%d \n", pid);
   else printf (stdout, " Child's perspective on his parent: PID=%d \n", getppid());
   }
```

תשובה והסבר:

שאלה 12 שאלה מותאמת עבור סטודנטים שלמדו בתשפ״ה (הסמסטר הנוכחי 2025א)

מה יודפס בעקבות הרצת קטע קוד הבא בתוך מערכת xv6 שתומכת בקונטיינרים, ניתן להניח שכל קריאות מערכת מצליחות:

```
unshare (PID_NS);
unshare (MOUNT_NS);
int pid = fork();
if (pid == 0) {
  unshare (MOUNT_NS);
  mkdir (“dirS”);
  int fd = open (“dirS/file.txt”,O_CREATE|O_RDWR);
  write (fd ,“123456789\n”,10);
  close (fd);
 }
if (pid > 0) sleep (10000); // wait for child to finish
if( pid == 0) {
   if (open (“dirS/file.txt”,O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "son failed to
open\n");
   else printf (stderr, "son succeeded\n");
 }
If (pid>0) {
   if (open (“dirS/file.txt”,O_RDONLY) < 0) printf (stderr, "father failed to
open\n");
   else printf (stderr, "father succeeded\n");
```

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 13 - שאלה מותאמת עבור סטודנטים שלמדו בתשפ״ד (שנה שעברה - סמסטר 2024)

צוות פיתוח החליט להוסיף תמיכה בקונטיינרים CONTAINERIZATION למערכת הפעלה שלא תומכת בזה.

א. האם יהיה צורך להוסיף קריאות מערכת חדשות? הסבירו למה כן והביאו דוגמא או הסבירו למה לא.

ב. האם יהיה צורך לשנות את קוד המימוש של קריאות מערכת קיימות? הסבירו למה כן והביאו דוגמא לקריאת מערכת שצריך לשנות או הסבירו למה לא צריך.

תשובה והסבר:

ב ה צ ל ח ה !